RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMP X Malang
Kelas/Semester : VII/ 1
Mata Pelajaran : Informatika
Topik/Pokok Bahasan : Berpikir Komputasional
Subtopik : Dekomposisi dan Abstraksi
Alokasi Waktu : 2JP

ANALISIS KEBUTUHAN SISWA

Identifikasi	
Karakteristik Siswa	Siswa kelas VII SMP berada pada tahap operasional formal awal, mulai mampu berpikir abstrak namun masih memerlukan konteks konkret. Mereka memiliki pengalaman sehari-hari yang kaya akan masalah sederhana, seperti mengatur jadwal, menabung, atau merencanakan kegiatan. Namun, mereka belum terbiasa memecahkan masalah secara sistematis dan terstruktur.
Profil Pelajar Pancasila	1. Beriman dan Bertakwa Membangun kesadaran bahwa kemampuan berpikir adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan digunakan untuk kebaikan. 2. Bernalar Kritis Melatih siswa memecah masalah, menganalisis pola, dan mengevaluasi solusi. 3. Kreatif Mendorong siswa menemukan cara unik dan efisien dalam menyusun algoritma. 4. Mandiri Membiasakan siswa bertanggung jawab atas tugas individu dan aktif dalam kelompok. 5. Gotong Royong Mengembangkan kemampuan bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai pendapat orang lain.

Kebutuhan Belajar	1. Kognitif Siswa perlu memahami konsep berpikir komputasional (dekomposisi dan algoritma) serta mampu menerapkannya dalam masalah nyata. 2. Afektif Siswa perlu menginternalisasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, yaitu: - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME (bersyukur, berdoa) - Bernalar kritis (menganalisis, mengevaluasi) - Kreatif (menemukan solusi unik) - Mandiri (bertanggung jawab, percaya diri) - Gotong royong (bekerja sama, menghargai pendapat) 3. Psikomotorik Siswa perlu terampil dalam berdiskusi, menyusun jadwal, dan mempresentasikan hasil karya.
Kondisi Lingkungan	Sekolah memiliki fasilitas proyektor, jaringan internet, dan ruang kelas yang mendukung diskusi kelompok. Siswa terbiasa menggunakan gawai namun perlu diarahkan penggunaannya untuk pembelajaran.

RUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains (*computationally literate*). **Elemen:** Berpikir Komputasional
Tujuan Pembelajaran	
Tujuan Kognitif	Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: a. Mendefinisikan pengertian berpikir komputasional dengan bahasanya sendiri. b. Menguraikan suatu masalah sehari-hari menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana (dekomposisi). **c.** Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut (algoritma) berdasarkan masalah yang diberikan.
Tujuan Afektif	Melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu:

	a. Menunjukkan sikap bersyukur dan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sebagai wujud keimanan. b. Menunjukkan sikap bernalar kritis dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan logis. c. Menunjukkan kreativitas dalam menyusun solusi yang unik dan efisien. d. Menunjukkan kemandirian dengan aktif mencari solusi dan percaya diri saat presentasi. **e.** Menunjukkan sikap gotong royong melalui kerja sama, pembagian tugas, dan menghargai pendapat teman.
Tujuan Psikomotorik	Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: a. Berdiskusi secara aktif dalam kelompok untuk memecahkan masalah. b. Menyusun jadwal atau langkah-langkah secara tertulis dalam LKPD. **c.** Mempresentasikan hasil diskusi dengan jelas dan percaya diri.

INFORMASI UMUM

Nama		**Jenjang/Kelas**	SMP/VII
Asal Sekolah	SMP X Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi waktu	2 JP (1JP = 40 menit)	**Jumlah Peserta Didik**	24 Peserta Didik
Profil pelajar pancasila yang berkaitan	1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 2. Bernalar kritis 3. Kreatif 4. Mandiri 5. Gotong Royong	**Model Pembelajaran**	*Differentiated Instruction* berbasis *Learning Stations*
Lingkup Materi	Konsep Dasar Berpikir Komputasional (Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, dan Algoritma)	**Fase**	D
Kata Kunci	*Computational Thinking*, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma		
Deskripsi umum kegiatan	Pembelajaran dimulai dengan apersepsi berupa pertanyaan pemantik tentang kebiasaan peserta didik dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian guru mengenalkan konsep berpikir komputasional melalui tayangan video dan PPT. Selanjutnya, siswa secara berkelompok diberikan studi kasus untuk dipecahkan menggunakan konsep dekomposisi dan algoritma. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, lalu guru memberikan penguatan.		

Materi Ajar, Alat dan Bahan	Materi Ajar - Buku modul Informatika Kelas VII SMP - PPT materi - Video pendek terkait pengenalan berpikir komputasional. Alat dan Bahan - LKPD - Rubrik Penilaian - LCD Proyektor
Sarana dan Prasarana	1. Laptop 2. Smartphone 3. Proyektor 4. Jaringan internet
Target Peserta Didik	Reguler
Kegiatan Pembelajaran utama	Pengaturan peserta didik - Individu - Berkelompok Metode - Diskusi - Presentasi
Asesmen	Jenis Asesmen : asesmen individu dan asesmen kelompok Teknik penilaian : observasi, tes tertulis, unjuk kerja
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar - Mempelajari kembali materi Berpikir Komputasional dari berbagai sumber. - Menyiapkan slide presentasi (PPT) yang menarik. - Mengunduh atau menyiapkan link video pendek yang relevan. 2. Menyiapkan LKPD - Mendesain LKPD yang berisi studi kasus dan panduan diskusi. - Mencetak LKPD sesuai jumlah kelompok (6 eksemplar). 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian - Membuat rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. - Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 4. Menyiapkan Kelas - Memastikan LCD proyektor dan laptop berfungsi. - Mengecek koneksi internet (jika diperlukan untuk memutar video online). - Mengatur posisi tempat duduk agar memudahkan diskusi kelompok. 5. Pembagian Kelompok

	- Menyiapkan daftar kelompok yang heterogen (berdasarkan kemampuan) agar diskusi berjalan efektif.

PROFIL PELAJAR PANCASILA

Kegiatan	Profil Pelajar Pancasila	Praktik Inti
Pembacaan doa di awal dan akhir kegiatan pembelajaran	Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	
Orientasi Masalah - Menayangkan video kebingungan mengatur jadwal - Memberikan studi kasus terkait materi berpikir komputasional	- Bernalar Kritis (mengamati dan mengidentifikasi masalah) - Mandiri (menyimak dan mencermati)	Mengenali masalah yang akan dipecahkan
Diskusi Kelompok Memberikan studi kasus untuk dilakukan pemecahan masalah oleh masing-masing kelompok	- Bernalar Kritis (menganalisis dan memecah masalah) - Kreatif (menyusun jadwal unik/efisien) - Gotong Royong (diskusi dan berbagi tugas) - Mandiri (aktif mencari solusi)	**Dekomposisi:** Menguraikan permasalahan yang tersedia **Algoritma:** Menyusun urutan kegiatan (jadwal) secara logis
Presentasi Menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok	- Bernalar Kritis (menjelaskan alasan di balik jadwal) - Kreatif (menyajikan dengan cara menarik) - Mandiri (percaya diri ketika tampil) - Gotong Royong (tanggung jawab kelompok)	Menyampaikan hasil diskusi terkait dekomposisi dan algoritma

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pendahuluan		
Kegiatan	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru membuka dengan salam dan satu orang siswa memimpin do'a bersama sesuai keyakinan masing-masing.	Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia	7 menit
Guru bertanya untuk memeriksa kehadiran Siswa, menanyakan kabar dan mendoakan agar semua anggota keluarga dalam kondisi sehat.	*Collaboration, Communication*	
Guru menyapa siswa dan melakukan check-in emosi ringan "Bagaimana perasaanmu hari ini?" dan guru memberikan semangat dan motivasi belajar.	*Collaboration, Communication*	
Guru memberikan Pertanyaan Pemantik:	*Communication*	

a. Pernahkah kalian merasa kewalahan karena banyak tugas atau kegiatan dalam satu hari? b. Apa yang biasa kalian lakukan agar semua tugas bisa diselesaikan tepat waktu?		
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa	*Communication, Critical Thinking*	
Guru menyajikan soal pretest untuk dikerjakan oleh siswa	*Critical Thinking*	

Kegiatan Inti		
Kegiatan	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Sintaks 1: Orientasi Masalah		
Guru - Menayangkan gambar berisi studi kasus untuk diselesaikan oleh siswa. - Menjelaskan keterkaitan masalah dengan konsep berpikir komputasi - Menayangkan video tentang pengenalan konsep berpikir komputasional. - Melempar pertanyaan untuk peserta didik terkait isi dari video yang telah ditonton. - Menayangkan PPT singkat terkait konsep dasar Berpikir Komputasional Peserta Didik - Menyimak video dan membaca studi kasus dengan saksama. - Mengidentifikasi masalah utama dalam studi kasus	**TPACK** - Teknologi: Video pemantik (T) - Pedagogi: Menyajikan masalah kontekstual (P) - Konten: Pengenalan masalah untuk didekomposisi (C) **Profil Pancasila** - Bernalar Kritis: Mengidentifikasi inti masalah - Mandiri: Menyimak dengan fokus **4C** Critical Thinking: Menganalisis situasi berdasarkan studi kasus yang diberikan	8 menit
Sintaks 2: Mengorganisasi Peserta Didik		
Guru - Membagi peserta didik menjadi 6 kelompok heterogen (masing-masing 4 orang). - Membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi panduan diskusi dan studi kasus. - Menjelaskan prosedur dan tugas yang harus dikerjakan kelompok. Peserta Didik	**TPACK** Pedagogi: Pembelajaran kooperatif, pengorganisasian kelas (P) **Profil Pancasila** - Gotong Royong: Bekerja sama dalam tim - Mandiri: Mempersiapkan diri untuk diskusi	5 menit

- Berkumpul dengan kelompok masing-masing. - Menerima dan membaca LKPD. - Membagi peran dalam kelompok (misal: ketua, pencatat, presenter, pengatur waktu).	**4C** *Collaboration*: Berkolaborasi dalam tim	
Sintaks 3: Membimbing Penyelidikan Kelompok		
Guru - Berkeliling memantau dan membimbing diskusi setiap kelompok. - Memfasilitasi jika ada kelompok yang mengalami kesulitan. - Mengingatkan agar fokus pada dua tugas utama. Peserta Didik - Berdiskusi untuk mendekomposisi masalah menjadi bagian-bagian kecil. - Menyusun algoritma berupa jadwal kegiatan secara urut dan logis. - Mencatat hasil diskusi di LKPD.	**TPACK** - Pedagogi: Scaffolding (bimbingan bertahap), diskusi kelompok (P) - Konten: Praktik dekomposisi dan algoritma (C) **Profil Pancasila** - Bernalar Kritis: Memecah masalah, menyusun urutan logis - Kreatif: Membuat jadwal yang unik/efisien - Gotong Royong: Berdiskusi, berbagi ide, menghargai pendapat - Mandiri: Aktif mencari solusi dalam kelompok **4C** - *Critical Thinking*: Menganalisis dan memecah masalah - *Creativity*: Menyusun jadwal dengan cara berbeda - *Collaboration*: Kerja sama tim - *Communication*: Bertukar pikiran	22 menit
Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya		
Guru - Meminta perwakilan kelompok (2-3 kelompok) untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. - Mengatur jalannya presentasi dan memberi kesempatan tanya jawab.	**TPACK** Pedagogi: Presentasi, diskusi kelas (P) **Profil Pancasila**	13 menit

Peserta Didik - Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. - Kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan/pertanyaan.	- Bernalar Kritis: Menanggapi dengan alasan logis - Kreatif: Menyajikan dengan cara menarik - Mandiri: Percaya diri tampil - Gotong Royong: Tanggung jawab kelompok **4C** - *Communication:* Menyampaikan pendapat, presentasi - *Critical Thinking*: Memberi pertanyaan kritis	
Sintaks 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah		
Guru - Memandu diskusi kelas untuk mengevaluasi hasil pekerjaan kelompok. - Mengaitkan aktivitas yang baru dilakukan dengan istilah formal berpikir komputasional, khususnya dekomposisi dan algoritma. - Memberikan klarifikasi, penguatan, dan umpan balik. - Membuat kesimpulan bersama siswa. Peserta Didik - Menyimak penjelasan guru. - Membandingkan hasil pekerjaannya dengan kelompok lain. - Bertanya jika ada yang belum dipahami. - Mencatat kesimpulan materi.	**TPACK** - Konten: Penguatan konsep dekomposisi & algoritma (C) - Pedagogi: Refleksi, evaluasi, tanya jawab (P) **Profil Pancasila** - Bernalar Kritis: Menganalisis, mengevaluasi - Mandiri: Menyimak dan mencatat **4C** *Critical Thinking*: Refleksi dan evaluasi	5 menit

Penutup		
Kegiatan	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran tentang Berpikir komputasional yang telah dipelajari hari ini.	*Critical Thinking, Communication*	7 menit
Guru menyampaikan refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik.	**TPACK**	

	Pedagogi: Refleksi pembelajaran, menggali umpan balik (P) **Profil Pancasila** Bernalar Kritis: Merefleksikan pengalaman belajar Mandiri: Mengungkapkan perasaan/pendapat **4C** *Communication*	
Guru memberikan umpan balik atas hasil kerja kelompok dan apresiasi kepada semua peserta didik karena sudah semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran	**TPACK** Pedagogi: Memberikan penguatan positif (P) **Profil Pancasila** Mandiri: Menerima masukan dengan terbuka	
Guru menyampaikan informasi tindak lanjut berupa 1. Tugas mandiri di rumah 2. Materi pertemuan berikutnya terkait pengenalan pola dan abstraksi	**TPACK** Pedagogi: Perencanaan pembelajaran lanjutan (P) **Profil Pancasila** Mandiri: Mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya	
Guru mengakhiri pembelajaran dengan do'a penutup dan mengucapkan salam.	Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia	

REFLEKSI

Refleksi siswa dan guru
Guru memberikan masukan dan arahan (evaluasi) pembelajaran yang telah dilakukan bersama secara klasikal **Refleksi Siswa :** 1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? 2. Hal-hal apa sajakah yang masih belum dipahami pada materi hari ini? **Refleksi Guru :** 1. Pembelajaran atau kegiatan mana yang masih perlu peningkatan? 2. Materi apa yang sudah dikuasai siswa? 3. Apakah ada materi yang sulit dipahami siswa? 4. Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya?

RUBRIK PENILAIAN

No	Nilai	Indikator	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
1	Beriman	Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucap syukur.	Selalu berdoa dengan khidmat dan mengingatkan teman.	Berdoa dengan khidmat.	Berdoa namun kurang khidmat.	Tidak berdoa.
2	Bernalar Kritis	Mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan logis, menganalisis masalah.	Aktif bertanya, memberikan sanggahan dengan alasan, dan mampu mengevaluasi solusi.	Sesekali bertanya dan memberikan pendapat logis.	Jarang bertanya, pendapat kurang logis.	Tidak pernah bertanya, hanya diam.
3	Kreatif	Menyusun solusi yang unik/efisien, menyajikan dengan cara menarik.	Solusi sangat orisinal dan efisien, presentasi menarik dan inovatif.	Solusi cukup orisinal, presentasi menarik.	Solusi biasa, presentasi kurang menarik.	Tidak memberikan solusi.
4	Mandiri	Aktif mencari solusi, percaya diri saat presentasi, bertanggung jawab.	Sangat aktif, percaya diri, dan menyelesaikan tugas tepat waktu.	Cukup aktif, percaya diri, tugas selesai.	Kurang aktif, ragu-ragu, tugas selesai namun lambat.	Pasif, tidak percaya diri, tugas tidak selesai.
5	Gotong Royong	Bekerja sama, berbagi tugas, menghargai pendapat, membantu teman.	Semua anggota terlibat aktif, saling membantu, menghargai.	Sebagian besar aktif, ada kerja sama.	Hanya 1-2 orang aktif, kurang kerja sama.	Tidak ada kerja sama, individu bekerja sendiri.